

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Base de Datos 1

Departamento de Ciencias de la computación

Sección 40

Lynette García Pérez



Laboratorio 7

Josué Hernández Gonzales – 24770
Jackelyn Nicolle Girón Villacinda – 24737
Juan Daniel Orodóñez Sierra – 24979
Sergio Estuardo Tan Coromac - 24759

Área 1. Ventas

Área responsable de gestionar y dar seguimiento a las transacciones comerciales de la empresa, incluyendo el desempeño por producto, canal y punto de venta

Tab 1 — Rendimiento Comercial

1. ¿Cuál es la evolución mensual de ingresos?

Qué representa

Este indicador muestra el total de ingresos generados por ventas completadas agrupadas mensualmente.

El cálculo considera:

- Cantidad de productos vendidos
- Precio unitario
- Descuentos aplicados

Por qué es importante

Nos permite identificar tendencias de crecimiento o caída en ventas, meses con mejor desempeño comercial y el comportamiento general del negocio a lo largo del tiempo.

Es uno de los indicadores más importantes para el área de Ventas porque resume el rendimiento comercial general de la empresa.

Tipo de visualización recomendada

- Gráfico de línea

Justificación de la visualización

Un gráfico de líneas es el más adecuado porque permite visualizar claramente tendencias temporales, cambios de comportamiento y evolución de ingresos entre períodos consecutivos.

También facilita detectar:

- Picos de ventas
- Caídas
- Patrones recurrentes
- Crecimiento sostenido

SQL:

SELECT

DATE_TRUNC('month', p.fecha) AS mes,

```

SUM(
    dp.cantidad *
    dp.precio_unitario *
    ((100 - dp.descuento) / 100.0))
AS ingresos
FROM pedido p
    INNER JOIN detalle_pedido dp
ON dp.id_pedido = p.id_pedido
    WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY mes
ORDER BY mes;

```

2. ¿Qué tiendas generan más ventas?

Qué representa

Este indicador muestra el total de ingresos generados por cada tienda a partir de pedidos completados.

El cálculo considera:

- Cantidad de productos vendidos
- Precio unitario
- Descuentos aplicados

Por qué es importante

Permite identificar tiendas con mejor desempeño comercial, sucursales con bajo rendimiento, diferencias de ventas entre ubicaciones, oportunidades de expansión o mejora, comportamiento comercial por punto de venta.

Este indicador ayuda al área de Ventas a tomar decisiones relacionadas con distribución de recursos, estrategias comerciales y análisis regional.

Tipo de visualización recomendada

Gráfica de filas (Barras horizontales)

Justificación de la visualización

Un gráfico de barras horizontal es ideal para comparar ingresos entre múltiples tiendas, especialmente cuando existen nombres largos o una gran cantidad de categorías.

También permite identificar rápidamente las tiendas líderes, diferencias significativas entre sucursales y rankings comerciales.

SQL:

```
SELECT
    t.region,
    t.nombre AS tienda,
    SUM(
        dp.cantidad *
        dp.precio_unitario *
        ((100 - dp.descuento) / 100.0)
    ) AS ingresos
FROM tienda t
INNER JOIN pedido p
    ON p.id_tienda = t.id_tienda
INNER JOIN detalle_pedido dp
    ON dp.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY t.region, t.nombre
ORDER BY ingresos DESC;
```

3. ¿Qué categorías de productos generan más ingresos?

Qué representa

Este indicador muestra el total de ingresos generados por cada categoría de productos a partir de ventas completadas.

El cálculo considera:

- Cantidad de productos vendidos
- Precio unitario
- Descuentos aplicados

Por qué es importante

Permite identificar categorías con mayor impacto comercial, líneas de productos más rentables, preferencias generales de compra y oportunidades de expansión comercial

Este indicador ayuda al área de Ventas a priorizar estrategias comerciales, promociones y decisiones relacionadas con inventario y oferta de productos.

Tipo de visualización recomendada

Gráfica de barras

Justificación de la visualización

Un gráfico de barras facilita comparar ingresos entre múltiples categorías de productos y permite identificar rápidamente cuáles generan mayores ventas.

También mejora la lectura cuando existen varios nombres de categorías y ayuda a visualizar diferencias significativas entre ellas.

SQL:

```
SELECT
    c.nombre AS categoria,
    SUM(
        dp.cantidad *
        dp.precio_unitario *
        ((100 - dp.descuento) / 100.0)
    ) AS ingresos
FROM categoria c
INNER JOIN producto pr
    ON pr.id_categoria = c.id_categoria
INNER JOIN detalle_pedido dp
    ON pr.id_producto = dp.id_producto
INNER JOIN pedido p
    ON p.id_pedido = dp.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY c.nombre
ORDER BY ingresos DESC;
```

4. ¿Qué canal vende más: tienda física u online?

Qué representa

Muestra que canal de ventas genera más ingresos para la empresa, comparando las ventas realizadas en tiendas físicas contra las realizadas en línea.

Por qué es importante

Es importante porque Permite identificar cuál canal tiene mejor desempeño comercial y ayuda a la empresa a tomar decisiones sobre inversión, publicidad, expansión y estrategias digitales.

Visualización recomendada

Gráfica de pie

Justificación de la visualización

La gráfica de pie facilita comparar claramente los ingresos generados entre ambos canales de venta, permitiendo identificar rápidamente cuál tiene mayor rendimiento.

SQL :

```
SELECT
    p.canal,
    SUM(
        dp.cantidad * dp.precio_unitario *
        (1 - dp.descuento / 100.0)
    ) AS ingresos_totales
FROM pedido p
JOIN detalle_pedido dp
    ON p.id_pedido = dp.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY p.canal
ORDER BY ingresos_totales DESC;
```

5. ¿Cuáles son los productos más vendidos?

Qué representa

Este indicador muestra los productos con mayor cantidad de unidades vendidas dentro de la empresa.

Por qué es importante

Ayuda a identificar los productos más populares y con mayor demanda, permitiendo optimizar inventario, promociones y estrategias comerciales.

Visualización recomendada

Grafica de Barras Horizontales

Justificación de la visualización

Las barras horizontales permiten visualizar cómodamente nombres largos de productos y facilitan comparar cantidades vendidas entre múltiples productos.

SQL :

```
SELECT
    pr.nombre AS producto,
    SUM(dp.cantidad) AS total_vendido
FROM detalle_pedido dp
JOIN producto pr
    ON dp.id_producto = pr.id_producto
JOIN pedido p
    ON dp.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY pr.nombre
ORDER BY total_vendido DESC
LIMIT 10;
```

6. ¿Cuál es el ticket promedio por pedido?

Qué representa

Este indicador calcula el valor promedio gastado por los clientes en cada pedido realizado.

Por qué es importante

Permite medir el comportamiento de compra de los clientes y evaluar estrategias para aumentar el valor promedio de cada transacción.

Visualización recomendada

Indicador Numerico (Single Number / KPI Card)

Justificación de la visualización

Al tratarse de un único valor agregado, una tarjeta KPI permite visualizar el resultado de manera clara, rápida y destacada dentro del dashboard.

SQL:

```
SELECT
    ROUND(
        AVG(total_pedido),
        2
    ) AS ticket_promedio
FROM (
    SELECT
        p.id_pedido,
        SUM(
            dp.cantidad * dp.precio_unitario *
            (1 - dp.descuento / 100.0)
        ) AS total_pedido
    FROM pedido p
        JOIN detalle_pedido dp
            ON p.id_pedido = dp.id_pedido
    WHERE p.estado = 'completado'
    GROUP BY p.id_pedido
) AS pedidos_totales;
```

Tab 2 — Análisis de Ventas Avanzado

1. ¿Cuál es el promedio de productos incluidos en cada pedido?

Qué representa

Este indicador muestra la cantidad promedio de productos vendidos por pedido completado.

Por qué es importante

Permite identificar:

- Hábitos de compra de los clientes
- Tamaño promedio de las órdenes
- Comportamiento general de consumo
- Oportunidades para estrategias de venta cruzada
- Efectividad de promociones

Ayuda al área de Ventas a comprender mejor el comportamiento de compra y optimizar estrategias comerciales.

Tipo de visualización recomendada

KPI

Justificación de la visualización

Una tarjeta KPI es ideal porque el objetivo principal es destacar un único valor agregado de forma clara y rápida.

SQL:

```
SELECT
```

```
    ROUND(AVG(productos_por_pedido), 2) AS promedio_productos
```

```
FROM (
```

```
    SELECT
```

```
        p.id_pedido,
```

```
        SUM(dp.cantidad) AS productos_por_pedido
```

```
    FROM pedido p
```

```
    INNER JOIN detalle_pedido dp
```

```
        ON dp.id_pedido = p.id_pedido
```

```
    WHERE p.estado = 'completado'
```

```
    GROUP BY p.id_pedido
```

) subquery;

2. ¿Cómo ha evolucionado la cantidad de pedidos completados a lo largo del tiempo?

Qué representa

Este indicador muestra la cantidad total de pedidos completados agrupados mensualmente.

Por qué es importante

Permite identificar:

- Crecimiento o disminución del volumen de ventas
- Comportamiento estacional
- Meses de alta demanda
- Tendencias comerciales

Complementa el indicador de ingresos permitiendo comparar crecimiento económico contra cantidad de pedidos.

Tipo de visualización recomendada

Line Chart

Justificación de la visualización

Un gráfico de líneas permite visualizar claramente la evolución temporal y detectar tendencias, incrementos o caídas en el volumen de pedidos.

SQL:

```
SELECT
    DATE_TRUNC('month', fecha) AS mes,
    COUNT(*) AS pedidos_completados
FROM pedido
WHERE estado = 'completado'
GROUP BY mes
ORDER BY mes;
```

3. ¿Qué regiones generan mayores ingresos para la empresa?

Qué representa

Este indicador muestra el total de ingresos generados por región considerando únicamente pedidos completados.

El cálculo considera:

- Cantidad de productos vendidos
- Precio unitario
- Descuentos aplicados

Por qué es importante

Permite identificar:

- Regiones con mejor desempeño comercial
- Oportunidades de expansión
- Diferencias regionales de ventas
- Mercados estratégicos

Ayuda a priorizar decisiones comerciales y distribución de recursos.

Tipo de visualización recomendada

Grafica de pie

Justificación de la visualización

Un gráfico de pie facilita comparar ingresos entre distintas regiones y visualizar rápidamente cuáles generan mayores ventas.

SQL:

```
SELECT
    t.region,
    SUM(
        dp.cantidad *
        dp.precio_unitario *
        ((100 - dp.descuento) / 100.0)
    ) AS ingresos
FROM tienda t
INNER JOIN pedido p
    ON p.id_tienda = t.id_tienda
INNER JOIN detalle_pedido dp
    ON dp.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
```

```
GROUP BY t.region  
ORDER BY ingresos DESC;
```

4. ¿Qué segmentos de clientes generan mayores ingresos?

Qué representa

Este indicador muestra el total de ingresos generados por cada segmento de clientes.

Los segmentos disponibles son:

- VIP
- regular
- nuevo

Por qué es importante

Permite identificar:

- qué segmento aporta más valor al negocio
- Comportamiento comercial de cada grupo
- Oportunidades de fidelización
- Efectividad de estrategias comerciales

Ayuda a orientar campañas y promociones según el perfil de cliente.

Tipo de visualización recomendada

Gráfico de pie

Justificación de la visualización

Un gráfico tipo pie permite visualizar claramente la proporción de ingresos aportados por cada segmento de clientes.

SQL:

```
SELECT  
    c.segmento,  
    SUM(  
        dp.cantidad *  
        dp.precio_unitario *  
        ((100 - dp.descuento) / 100.0)  
    ) AS ingresos
```

```
FROM cliente c
INNER JOIN pedido p
    ON p.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN detalle_pedido dp
    ON dp.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY c.segmento
ORDER BY ingresos DESC;
```

5. ¿Qué empleados generan mayores ingresos para la empresa?

Qué representa

Este indicador muestra el total de ingresos generados por cada empleado a partir de pedidos completados.

Por qué es importante

Permite identificar:

- Empleados con mejor desempeño
- Oportunidades de capacitación
- Diferencias de productividad
- Posibles incentivos comerciales

Ayuda a evaluar el rendimiento del personal relacionado con ventas.

Tipo de visualización recomendada

Horizontal Bar Chart

Justificación de la visualización

Un gráfico de barras horizontal facilita comparar el desempeño entre empleados y visualizar rankings comerciales.

SQL:

```
SELECT
    e.nombre AS empleado,
    SUM(
        dp.cantidad *
        dp.precio_unitario *
```

```

        ((100 - dp.descuento) / 100.0)
    ) AS ingresos
FROM empleado e
INNER JOIN pedido p
    ON p.id_empleado = e.id_empleado
INNER JOIN detalle_pedido dp
    ON dp.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY e.nombre
ORDER BY ingresos DESC
LIMIT 10;

```

6. ¿Qué porcentaje de ventas se realiza utilizando descuentos?

Qué representa

Este indicador muestra la proporción de ventas realizadas con y sin descuentos aplicados.

Se consideran ventas con descuento aquellas donde el valor de descuento es mayor a 0.

Por qué es importante

Permite identificar:

- Dependencia de promociones
- Impacto de descuentos en ventas
- Comportamiento comercial
- Posibles estrategias agresivas de pricing

Ayuda a evaluar el uso de descuentos como herramienta comercial.

Tipo de visualización recomendada

Gráfica de pie

Justificación de la visualización

Un gráfico tipo pie permite visualizar fácilmente la proporción entre ventas con descuento y ventas sin descuento.

SQL:

```
SELECT
```

```
CASE
    WHEN dp.descuento > 0 THEN 'Con descuento'
    ELSE 'Sin descuento'
END AS tipo_venta,
COUNT(*) AS cantidad_ventas,
ROUND(
    COUNT(*) * 100.0 /
    SUM(COUNT(*)) OVER (),
    2
) AS porcentaje
FROM detalle_pedido dp
INNER JOIN pedido p
    ON p.id_pedido = dp.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY tipo_venta
ORDER BY porcentaje DESC;
```